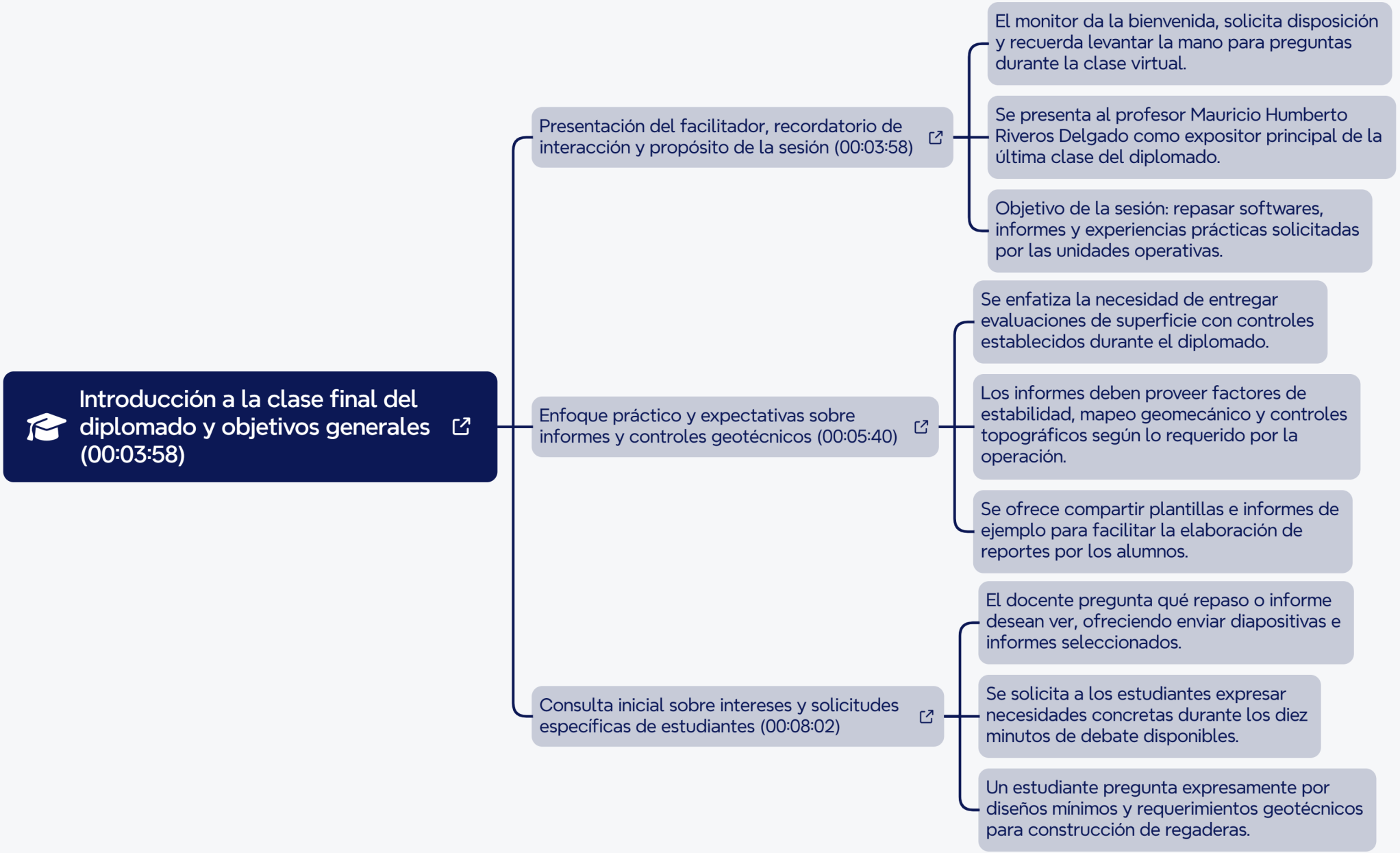
CLASE 22: DRENAJE SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO EN MINERÍA A CIELO ABIERTO

- Introducción a la clase final del diplomado y objetivos generales (00:03:58)
- Drenaje, regaderas y su importancia en estabilidad superficial (00:10:15)
- Metodología de estudio geotécnico para regaderas y taludes (00:24:06)
- Evaluación de estabilidad y factores de seguridad aplicados a labores mineras (00:31:48)
- Mecanismos de inestabilidad, tipos de fallas y causas frecuentes (00:36:31)
- Medidas preventivas, soluciones y controles recomendados en campo y obra (00:50:24)
- Mapeo geomecánico, interpretación de fallas y coordinación interdisciplinaria (00:52:51)
- Organización de la clase y distribución de manuales y software (01:09:20)
- Importancia del uso de software en estudios geomecánicos y geotécnicos (01:17:39)
- Experiencias prácticas, formación y cierre del diplomado (02:12:36)
- Técnicas de localización, trazadores y análisis para identificar aportes de agua (02:08:21)
- Diseño, investigación y control en excavación de pozos de mina (02:05:07)
- Impermeabilización, desvíos y barreras como medidas complementarias (02:03:03)
- Drenaje preventivo en avance y su importancia (02:00:55)
- Interpretación de cartografía y consecuencias operacionales en minería (01:50:56)
- Visualización de ejemplos y tecnologías de estudio del agua (01:36:40)
- Presentación del tema: sistemas de bombeo y drenaje en minería subterránea (01:28:49)


Introducción a la clase final del diplomado y objetivos generales (00:03:58)
Presentación del facilitador, recordatorio de interacción y propósito de la sesión (00:03:58)
El monitor da la bienvenida, solicita disposición y recuerda levantar la mano para preguntas durante la clase virtual.
Se presenta al profesor Mauricio Humberto Riveros Delgado como expositor principal de la última clase del diplomado.
Objetivo de la sesión: repasar softwares, informes y experiencias prácticas solicitadas por las unidades operativas.
Enfoque práctico y expectativas sobre informes y controles geotécnicos (00:05:40)
Se enfatiza la necesidad de entregar evaluaciones de superficie con controles establecidos durante el diplomado.
Los informes deben proveer factores de estabilidad, mapeo geomecánico y controles topográficos según lo requerido por la operación.
Se ofrece compartir plantillas e informes de ejemplo para facilitar la elaboración de reportes por los alumnos.
Consulta inicial sobre intereses y solicitudes específicas de estudiantes (00:08:02)
El docente pregunta qué repaso o informe desean ver, ofreciendo enviar diapositivas e informes seleccionados.
Se solicita a los estudiantes expresar necesidades concretas durante los diez minutos de debate disponibles.
Un estudiante pregunta expresamente por diseños mínimos y requerimientos geotécnicos para construcción de regaderas.

Drenaje, regaderas y su importancia en estabilidad superficial (00:10:15)

- Definición del rol de las regaderas en minería y relación con auditorías (00:15:47)
  - Las regaderas son fundamentales en minería pequeña, mediana y grande para procesos y control ambiental.
  - Las auditorías revisan estructura, controles y planos adecuados; geotecnia participa con mediciones y recomendaciones.
  - Medición de nivel freático con piezómetros en perforaciones para identificar humedad y filtraciones en el subsuelo.
- Tipos de sostenimiento y criterios de diseño según condiciones del terreno (00:16:55)
  - Posibles sostenimientos: mallas, geotextiles, geomembranas, pernos de anclaje según altura y condiciones geomecánicas.
  - Importancia de forrar correctamente la regadera y planificar su ubicación respecto a labores mineras y geomorfología.
  - Relación entre propiedades del material de relleno y requerimientos de control topográfico y ambiental.
- Ensayos de campo y software para análisis de taludes y regaderas (00:11:31)
  - Ensayos de superficie y perforaciones con testigo para caracterización litológica y geomecánica del macizo rocoso.
  - Uso del software Slide para análisis de estabilidad de taludes y RC2 para modelamientos presentados en clases previas.
  - Recolección de datos mecanicomecánicos: parámetros de resistencia, módulo de Young y Poisson para modelamiento numérico.

Metodología de estudio geotécnico para regaderas y taludes (00:24:06)

- Muestreo, perforaciones y determinación del nivel freático con piezómetros (00:24:06)
  - Perforaciones con piezómetro de profundidades variables (6, 10, 15 metros u otras) hasta roca intacta para obtener testigo.
  - Identificación de unidades: cuaternario, morrena, roca volcánica o sedimentaria mediante testigo y ensayos de laboratorio.
  - Registro y evaluación de presencia de humedad, filtraciones y nivel freático para determinar presión de agua en el macizo.
- Ensayos de laboratorio requeridos y parámetros solicitados por el modelamiento (00:29:11)
  - Ensayos triaxiales y ensayos de superficie para obtener resistencia al corte y otras propiedades mecánicas.
  - Parámetros necesarios en modelos: módulo de Young, módulo de Poisson, peso específico y propiedades de relleno.
  - Uso de valores representativos para rellenos y cuaternarios, ajustando propiedades según competencia del material.
- Preparación de perfiles, pilares y etapas de explotación (00:27:30)
  - Elaboración de perfiles y planos de secciones que muestren chimenea, tipos de roca y sectores este-oeste en áreas mineralizadas.
  - Dejar pilares de control (ejemplo: pilares de tres metros) para mantener estabilidad y evitar fatiga del sostenimiento.
  - Secuencia de explotación y rellenado por cortes que permite evaluar factores de seguridad en cada etapa.

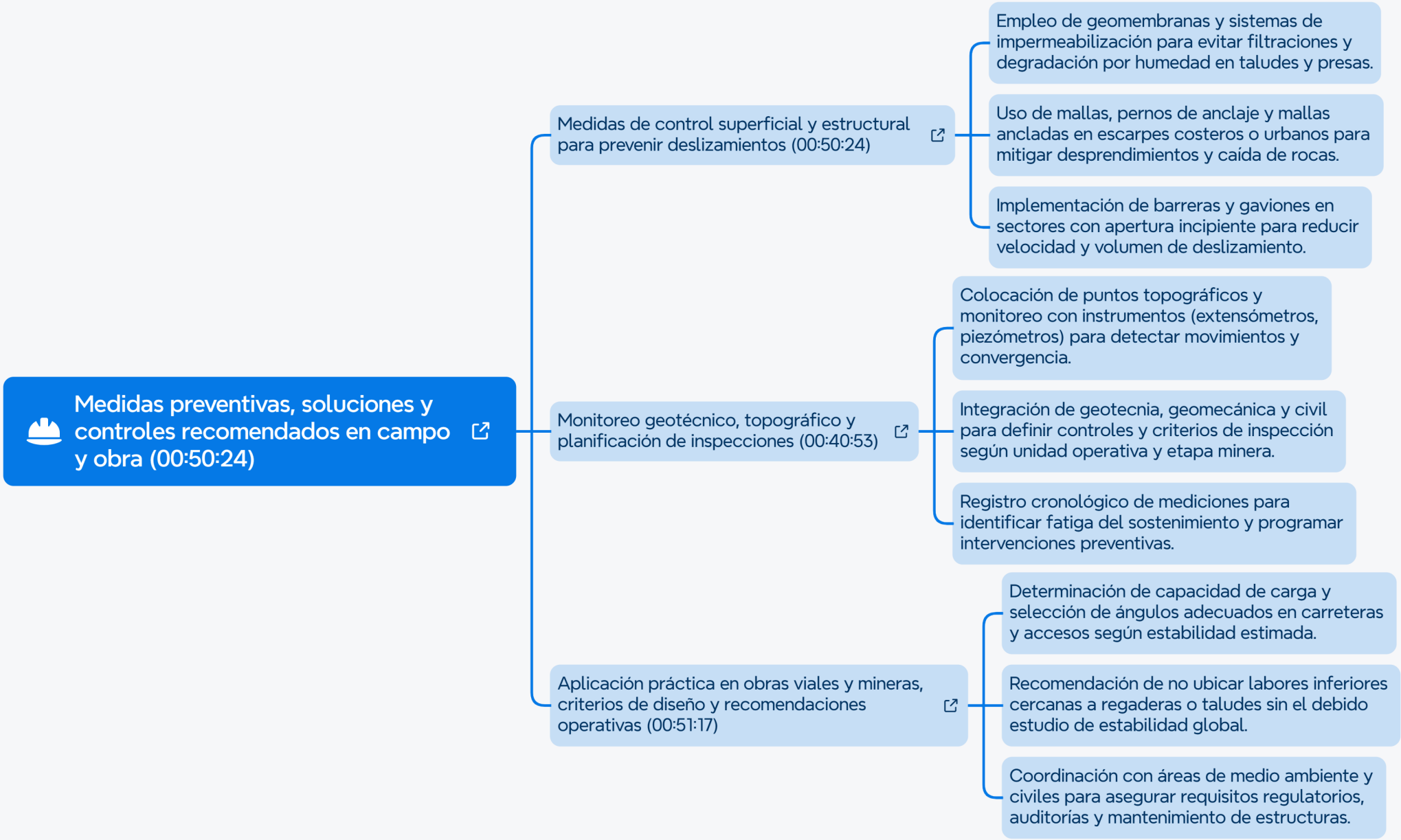
Evaluación de estabilidad y factores de seguridad aplicados a labores mineras (00:31:48)

- Cálculo del factor de seguridad y criterios para labores temporales y permanentes (00:31:48)
  - Presentación de resultados: factores de estabilidad obtenidos (ejemplos: 1.26 en labores temporales, 1.5 en permanentes).
  - Interpretación de factores: áreas con valores inferiores a 1 indican fatiga o falla inminente; pilares y rellenos modifican la estabilidad.
  - Aplicación de criterios distintos según uso: carreteras y áreas con carga intensa requieren factores mayores (ejemplo: 1.89 observado).
- Modelamiento de cortes y comportamiento del relleno frente a la estabilidad (00:32:32)
  - Visualización de cortes con relleno que incrementa o reduce estabilidad dependiendo de propiedades y altura de talud.
  - Identificación de cortes con factores menores a 1 en rellenos no considerados sostenimiento estructural.
  - Evaluación de alturas de los cortes (ejemplo: 16 m, 12 m, 7.6 m) y su influencia en la seguridad global del talud.
- Propiedades mecánicas y su influencia en el diseño del ángulo de talud (00:34:45)
  - Determinación de propiedades del macizo: resistencia a compresión, módulos elásticos y comparación entre unidades litológicas.
  - Ajuste del ángulo del talud según competencia de roca (volcánico, sedimentario, cuaternario) y condiciones de saturación.
  - Importancia de ingresar correctamente las propiedades en el software (rock data) y adaptar el diseño a la información.

EDU MIN

Mecanismos de inestabilidad, tipos de fallas y causas frecuentes (00:36:31)

- Causas que aumentan esfuerzos y disminuyen la resistencia al corte (00:38:39)
  - Aumento de esfuerzos por excavaciones, cargas externas y aumento en el peso del suelo debido a humedad y saturación.
  - Disminución de resistencia por degradación de cementantes, actividad sísmica, degradación química o erosión.
  - Presión de agua en grietas y cavidades que reduce fricción y genera condiciones resbaladizas tipo "jabón".
- Modos de falla: deslizamiento, derrumbe, traslación y rotación (00:40:31)
  - Deslizamientos: movimiento de masas con superficie de falla definida; rotacionales presentan superficies cóncavas.
  - Derrumbes: caída de bloques o rocas en taludes muy inclinados por discontinuidades y erosión; asociados a presión de agua o sismos.
  - Traslación: fallas con superficies planas paralelas que generan movimientos horizontales en su masa, típicas en suelos sin cohesión.
- Flujos, deslizamientos inducidos por sismos y movilidades laterales (00:45:30)
  - Flujos: deformaciones internas grandes en materiales finos saturados comportándose como fluidos, con alta velocidad destructiva.
  - Deslizamientos inducidos por terremotos: ejemplos históricos (El Salvador 2001) muestran desplazamientos rápidos y masivos.
  - Movilidad lateral y falla por flujo o movilidad cíclica en suelos de baja resistencia residual bajo cargas dinámicas.


Medidas preventivas, soluciones y controles recomendados en campo y obra (00:50:24)
Medidas de control superficial y estructural para prevenir deslizamientos (00:50:24)
Empleo de geomembranas y sistemas de impermeabilización para evitar filtraciones y degradación por humedad en taludes y presas.
Uso de mallas, pernos de anclaje y mallas ancladas en escarpes costeros o urbanos para mitigar desprendimientos y caída de rocas.
Implementación de barreras y gaviones en sectores con apertura incipiente para reducir velocidad y volumen de deslizamiento.
Monitoreo geotécnico, topográfico y planificación de inspecciones (00:40:53)
Colocación de puntos topográficos y monitoreo con instrumentos (extensómetros, piezómetros) para detectar movimientos y convergencia.
Integración de geotecnia, geomecánica y civil para definir controles y criterios de inspección según unidad operativa y etapa minera.
Registro cronológico de mediciones para identificar fatiga del sostenimiento y programar intervenciones preventivas.
Aplicación práctica en obras viales y mineras, criterios de diseño y recomendaciones operativas (00:51:17)
Determinación de capacidad de carga y selección de ángulos adecuados en carreteras y accesos según estabilidad estimada.
Recomendación de no ubicar labores inferiores cercanas a regaderas o taludes sin el debido estudio de estabilidad global.
Coordinación con áreas de medio ambiente y civiles para asegurar requisitos regulatorios, auditorías y mantenimiento de estructuras.

Mapeo geomecánico, interpretación de fallas y coordinación interdisciplinaria (00:52:51)

- Rol del mapeo geomecánico para identificar fallas y estructuración mineralizada (00:52:51)
  - El mapeo geomecánico permite ubicar fallas principales, caja, techo y piso y definir su incidencia en la estabilidad de taludes.
  - Interpretación de planos y secciones para mostrar la estructura mineralizada y su relación con accesos como aguacamino y carreteras.
  - Determinación de fallas relevantes vs. fallas menores con relleno que no requieren intervención estructural.
- Comunicación entre geotecnia, geomecánica, geología y civil para decisiones operativas (00:53:35)
  - Integración de roles: geología define estructura mineralizada, geotecnia modela estabilidad y civils ejecutan soluciones constructivas.
  - Procedimientos para solicitar estudios complementarios cuando las propiedades no están definidas o los ensayos son insuficientes.
  - Alineamiento de informes técnicos y planos para cumplir auditorías y gestionar controles ambientales en zonas de regaderas.
- Cierre de la parte 1 de la clase y pausa para break (00:54:03)
  - El monitor anuncia un receso de 15 minutos para los estudiantes antes de continuar con la segunda parte del contenido.
  - Invitación a aprovechar el descanso para refrescarse y prepararse para la continuación de la clase práctica y el modelamiento.

Organización de la clase y distribución de manuales y software (01:09:20)

- Coordinación para enviar manuales y enlaces de descarga (01:09:20)
  - Se solicita volver a enviar los archivos comprimidos y los enlaces porque algunos alumnos no pueden abrirlos desde el enlace compartido.
  - Se menciona que la mayoría ya tiene los softwares y que lo necesario principalmente son los manuales para seguir la clase.
  - Se decide reenviar los enlaces y comprimir la carpeta con los manuales para facilitar la descarga por parte de los alumnos.
- Problemas técnicos y verificación de archivos descargados (01:11:01)
  - Al descargar algunos programas, como el Language (Langwich/Language), aparece un error indicando que falta un archivo y no se abre correctamente tras la instalación.
  - Se realizan intentos de abrir los instaladores y de revisar las ejecuciones para identificar por qué no se encuentra el archivo necesario.
  - Se pide a los estudiantes que comprueben si los archivos se abren correctamente y confirmen que el software funciona en sus equipos.
- Creación y compartición de una carpeta común en Drive (01:15:04)
  - Se plantea comprimir toda la carpeta con todos los programas y manuales y subirla a Google Drive para compartir un solo enlace con el grupo.
  - Se indica dar permisos de editor y pegar el enlace en el grupo para que todos puedan copiar y descargar los contenidos.
  - Se recomienda verificar los archivos faltantes y que cada alumno guarde la información en una carpeta personal para futuras consultas.
- Confirmación de recepción y utilidad de los programas (01:21:50)
  - Se pide confirmación a los participantes sobre la descarga y ejecución de los softwares, específicamente que el programa Language abra y funcione.
  - Se comenta que con los ejemplos y tutoriales los estudiantes deberían alcanzar un nivel básico de manejo de los programas necesarios.
  - Se recuerda la importancia de cursos adicionales o diplomados para profundizar en RC2 u otros programas avanzados.

Importancia del uso de software en estudios geomecánicos y geotécnicos (01:17:39)

- Relevancia de los programas para estudios de cuñas y estabilidad (01:17:39)
  - Se indica que el software DIPS y RC2 (u otros similares) fueron usados en la elaboración del informe y el estudio geomecánico para análisis de cuñas.
  - Se recomienda que los estudiantes tomen cursos para dominar estos programas, enfatizando su importancia en la práctica profesional.
  - Se comenta que aunque existen versiones más modernas con más funciones, las herramientas básicas proporcionadas permiten realizar estudios útiles sin mayores problemas.
- Selección de programas básicos y versiones disponibles en la carpeta (01:26:24)
  - En la carpeta compartida se incluyen los programas y dos guías más utilizados y básicos, suficientes para un nivel inicial.
  - Se menciona el uso de Face (Face 8.0 PS) y la existencia de instaladores, algunos de los cuales pueden requerir ajustes o crakeo (crack) según el instructor.
  - Se advierte que hay herramientas más actuales con mayores capacidades, pero que las versiones compartidas son funcionales para las unidades que no disponen de software avanzado.
- Consejos para organizar los recursos y ejemplos prácticos (01:18:15)
  - Se va a proporcionar ejemplos adicionales el viernes para que los alumnos practiquen con los programas.
  - Se enfatiza que la información debe ser accesible para todos y que se compartirán los ejemplos de trabajo y modelos para descargar.
  - Se sugiere archivar y clasificar los materiales en carpetas para facilitar su uso y estudio posterior.

Presentación del tema: sistemas de bombeo y drenaje en minería subterránea (01:28:49)

Contexto y necesidad del manejo de aguas en labores profundas (01:28:49)

- Se introduce el tema del manejo de aguas subterráneas y sistemas de bombeo, destacando su importancia en minas que superan los 500 metros de profundidad.
- Se indica que el agua bombeada debe salir a superficie y ser tratada, con ejemplos de infraestructuras como túneles de drenaje de varios kilómetros.
- Se menciona que la presencia de agua en la mina puede provocar humedades, corrosión y degradación del sostenimiento, requiriendo soluciones técnicas específicas.

Métodos de desfogue: drenaje, pozos y bombas (01:31:03)

- Se explican medidas como el uso de bombas por niveles, pozas de bombeo (sumideros) y trabajos de drenaje para evitar inundaciones en labores antiguas y actuales.
- Se describen técnicas de alivio de presión como perforaciones dirigidas ("lloronas") para concentrar la salida de agua en puntos controlados y facilitar el sostenimiento.
- Se indica la necesidad de personal especializado en servicios de bombeo y el empleo de protecciones y ropa adecuada para trabajar en ambientes húmedos y de diamantina.

Efectos del agua en el sostenimiento y medidas de mitigación (01:32:56)

- La filtración y la humedad generan corrosión en sostenimientos metálicos (mallas, pernos) y pueden requerir sostenimiento reforzado con malla adicional y chapeo (shotcrete).
- El agua puede causar disolución y modificación de la roca (por ejemplo dolomitización), incrementando porosidad y permeabilidad, lo que afecta la estabilidad de cavidades.
- Se recomiendan trabajos de control y diseño de drenaje que separen las aguas de circulación minera para su tratamiento y evacuación segura fuera de las labores.

Visualización de ejemplos y tecnologías de estudio del agua (01:36:40)

- Proyección de video con casos prácticos de bombeo y drenaje (01:36:40)
  - Se reproduce un video que muestra la magnitud de flujos de agua en mina (cifras como 500 litros por segundo) y las actuaciones realizadas para su control.
  - En el video se observa la perforación y creación de salidas controladas para reducir el caudal en la zona de trabajo y permitir el sostenimiento.
  - Se muestran bombas y lanzadores preparados para evacuar grandes volúmenes que, sin control, podrían inundar galerías en pocas horas.
- Tecnologías de estudio: hidrogeología, balance hídrico y tratamientos (01:43:48)
  - Se enfatiza la necesidad del estudio hidrogeológico y del balance hídrico para entender aportes de agua por precipitación y su circulación entre superficie y acuíferos.
  - Se plantea la importancia de la hidroquímica (fisicoquímica de aguas) para determinar calidad y posibilidades de tratamiento o reintegración al cauce.
  - Se explica que la geología (litología y estructura) y la fragmentación controlan la permeabilidad y la circulación de fluidos, condicionando las estrategias de control de agua.
- Ejemplos geológicos y casos de estudio internacionales (01:46:54)
  - Se presenta cartografía geológica de la mina de Santillana de Mar (Cantabria), explicando calizas dolomitizadas y procesos que aumentaron permeabilidad y porosidad.
  - Se expone el caso de una mina en Zambia (cinturón cuprífero), donde la mineralización se sitúa entre acuíferos de techo y muro, afectando la recarga y drenaje de la explotación.
  - Se ilustra cómo la relación acuífero-río puede invertir su dirección durante la explotación, transformando ríos en sumideros que alimentan minas cuando el nivel piezométrico baja.

Interpretación de cartografía y consecuencias operacionales en minería (01:50:56)

- Relación entre dolomitización, cavidades y circulación de agua (01:50:56)
  - La dolomitización de calizas implica sustitución por iones de magnesio, reducción de volumen, incremento de porosidad y desarrollo de cavidades por disolución.
  - Estas cavidades y aumento de permeabilidad facilitan la circulación de agua y, en algunos casos, la mineralización asociada a fluidos mineralizadores.
  - El análisis de testigos de sondeo y estudio petrográfico permite identificar huecos y brechas que influyen en el comportamiento hidrogeológico del yacimiento.
- Casos prácticos: influencia de la geología en la gestión del agua (01:53:11)
  - En el corte geológico mostrado, la mineralización está localizada en formaciones dolomíticas que favorecieron flujo de agua y posterior mineralización.
  - Se describe el "sándwich" litológico donde lentes mineralizadas quedan entre acuíferos superiores e inferiores, obligando a diseñar drenajes y sistemas de bombeo adecuados.
  - La explotación y hundimiento superficial incrementan la infiltración de lluvia y alteran la recarga de acuíferos, con consecuencias para la gestión del agua en mina.
- Observación práctica: respuesta hidrológica rápida de la mina al clima (01:57:55)
  - Se reporta que en una explotación el nivel piezométrico llegó a rebajarse cientos de metros, y que la mina respondía casi inmediatamente a eventos de lluvia en superficie.
  - Se menciona que, tras la explotación, algunos ríos y cursos superficiales pasaron de ser emisores a sumideros debido al descenso del nivel freático provocado por la mina.
  - Esta relación directa entre lluvia, infiltración y entrada de agua a la mina evidencia la necesidad de monitoreo continuo y de planes de gestión de aguas vinculados a la operación minera.

Drenaje preventivo en avance y su importancia (02:00:55)

Definición y propósito del drenaje preventivo en avance (02:01:13)

- El drenaje preventivo en avance consiste en extraer agua del acuífero antes de que alcance las labores mineras para reducir niveles piezométricos.
- Su objetivo es prevenir que el agua se convierta en un problema dentro de la mina y asegurar condiciones de trabajo más seguras.
- Permite obtener agua de calidad que puede usarse en la propia explotación minera o para otras necesidades del entorno.

Beneficios operativos y ambientales del drenaje preventivo (02:01:34)

- Mejora la seguridad al evitar trabajos con presencia de agua dentro de las galerías y pozos, reduciendo riesgos de inundaciones e irrupciones.
- Facilita la explotación al rebajar el nivel freático sin contaminar el recurso, posibilitando usos posteriores del agua.
- Contribuye al manejo responsable del recurso hídrico en zonas mineras y a la reducción de impactos ambientales.

Tecnologías y aplicaciones del drenaje en avance (02:02:44)

- Existen diversas tecnologías para realizar drenajes en avance, aplicables según condiciones hidrogeológicas y operativas.
- Estas tecnologías pueden complementarse con medidas de impermeabilización o control de cauces cuando la fuente de agua proviene de ríos.
- El drenaje en avance se integra en la planificación minera para anticipar y mitigar aportes hídricos antes de la explotación.

Consideraciones para implementar drenaje preventivo (02:02:57)

- Evaluar el origen del agua (acuíferos, ríos, sumideros) para seleccionar técnicas adecuadas de drenaje e impermeabilización.
- Monitoreo constante de niveles piezométricos y calidad del agua para verificar eficacia y asegurar usos posteriores.
- Coordinación con estudios hidrogeológicos, geomecánicos y de impacto para diseñar soluciones integradas.



Impermeabilización, desvíos y barreras como medidas complementarias (02:03:03)

- Impermeabilización y desvíos de cauces para reducir infiltraciones (02:03:13)
  - Impermeabilizar cauces o desviar ríos puede evitar que la corriente aporte agua a la mina cuando el yacimiento está por debajo de estos cursos.
  - En minería a cielo abierto se han empleado desvíos espectaculares para permitir la explotación sin aportes indeseados.
  - Estas intervenciones requieren análisis hidrogeológicos y planificación para minimizar impactos aguas abajo.
- Creación de barreras impermeables y técnicas de ejecución (02:03:41)
  - Se pueden crear barreras mediante inyecciones de morteros, cementos y mezclas impermeables alrededor de zonas críticas.
  - Otro método es la congelación del terreno para atravesar zonas con problemas hídricos, posibilitando revestimientos posteriores.
  - Las barreras se diseñan para cortar o reducir el flujo de agua hacia las labores mineras y pueden ser temporales o permanentes.
- Puertas impermeables y medidas de emergencia para irrupciones graves (02:04:11)
  - En casos de riesgo de irrupción se instalan puertas impermeables y dispositivos de cierre para contener avances del agua.
  - Los trabajadores deben conocer rutas de escape y puntos de fuga en caso de accidente hidráulico dentro de la mina.
  - Los procedimientos de emergencia y familiarización con salidas cercanas son esenciales para la seguridad del personal.
- Integración de impermeabilización con otras medidas preventivas (02:04:58)
  - La impermeabilización se combina con drenajes en avance, zanjas de contención y monitoreo piezométrico para un control integral.
  - Evaluar cada caso según el tipo de minería (subterránea o a cielo abierto) y la relación con ríos y acuíferos.
  - Planificación previa y estudios geofísicos ayudan a determinar la ubicación y extensión de las obras de impermeabilización.

Diseño, investigación y control en excavación de pozos de mina (02:05:07)

Problemas específicos del agua en excavación de pozos y naturaleza del trabajo (02:05:07)

- En pozos de mina el trabajo es en fondo de saco, con agua por debajo que dificulta operación de maquinaria y equipos.
- Se presentan retos de seguridad y de continuidad de obra cuando el agua aparece durante la excavación.
- La planificación de acceso y ventilación debe contemplar riesgos hídricos y logística de bombeo y contención.

Investigación de fracturas y sondeos inclinados en reconocimiento (02:06:09)

- Los sondeos se realizan inclinados, no paralelos al eje del pozo, para aumentar probabilidad de interceptar fracturas permeables.
- Identificar fracturas subverticales abiertas es clave ya que suelen ser las más conductoras de agua en profundidad.
- El reconocimiento mediante taladros inclinados permite definir medidas de sellado o cementación antes de avanzar.

Sellado y coronas de impermeabilización alrededor del pozo (02:06:29)

- Ante detección de agua se ejecutan tapones de hormigón o cementaciones con bentonita y otros aditivos hidrófugos.
- Se construyen coronas de impermeabilización en el entorno del pozo para evitar la entrada de agua desde permeabilidades circundantes.
- Estas intervenciones requieren detener la perforación para ejecutar correctamente las inyecciones y asegurar el sellado.

Procedimientos complementarios para evitar entradas desde ríos y sumideros (02:08:10)

- Cuando la entrada proviene de ríos, se pueden impermeabilizar sumideros o intervenir cauces en puntos críticos.
- Localizar sumideros en época de aguas bajas facilita su identificación y posterior sellado mediante inyecciones superficiales.
- El manejo incluye estudio de la dinámica río-acuífero y la ejecución de plataformas y sondajes para cerrar los conductos.

Técnicas de localización, trazadores y análisis para identificar aportes de agua (02:08:21)

- Uso de trazadores químicos y sal como método de identificación (02:08:42)
  - Se utilizó cloruro sódico (sal común) vertida en cantidades para detectar su aparición en la mina mediante medidores de conductividad.
  - La simplicidad del trazado con sal permite rastrear la conexión hidrológica entre río y labores subterráneas.
  - El registro continuo de conductividad ayuda a confirmar rutas de infiltración y tiempos de tránsito del agua.
- Empleo de isótopos radiactivos como trazadores (02:09:18)
  - Se utilizó yodo-131 como trazador por su detectabilidad y vida media corta, permitiendo seguimiento temporal sin persistencia prolongada.
  - Contadores específicos detectan el isótopo y determinan por dónde y cuándo aparece el agua trazada en las instalaciones.
  - Este método complementa otros análisis y es eficaz para confirmar conexiones hidráulicas complejas.
- Estudios biológicos y geofísicos para identificar origen de aguas (02:09:38)
  - Estudios de microfauna acuática en bombas de arena y gravas permiten diferenciar entre aportes de distintos ríos.
  - La macro y microfauna presentan catálogos característicos que sirven como firma para identificar el río de procedencia.
  - Geofísica (métodos como resistividad o masa) ayuda a mapear conductores y definir distribución y profundidad de flujos.
- Procedimientos constructivos tras la localización de sumideros (02:10:26)
  - Una vez identificado un sumidero, se construye una plataforma de trabajo y se realizan perforaciones superficiales para inyectar sellantes.
  - Se buscan cerrar la periferia del sumidero con inyecciones de cemento, bentonita y materiales finos de la explotación como recursos.
  - Monitoreo con piezómetros dentro y fuera del área permite verificar la efectividad del sellado mediante comparación de niveles.

Experiencias prácticas, formación y cierre del diplomado (02:12:36)

- Ejemplos de pozos emblemáticos y experiencias de campo (02:05:21)
  - Se muestran pozos destacados como un pozo de platino en Sudáfrica y el pozo de Neves-Corvo en Portugal, con historias operativas relevantes.
  - Estas experiencias ilustran desafíos técnicos de excavación y control de aguas en contextos reales de minería.
  - El relato de trabajo en rampas de acceso y primeros contactos con el mineral aporta ejemplos prácticos de la investigación en avance.
- Contenidos, herramientas y softwares recomendados para informes técnicos (02:12:41)
  - El diplomado abordó temas como relaveras, filtraciones, drenajes, tipos de roca, sostenimientos y uso de softwares especializados.
  - Se enfatiza la importancia de tener certificados y diplomas que avalen conocimientos técnicos y manejo de herramientas (software).
  - Herramientas de planeamiento como Vulcan y otros paquetes son útiles para elaborar informes y estudios técnicos de respaldo.
- Objetivos formativos y recomendaciones para el desarrollo profesional (02:13:46)
  - El objetivo del curso es proporcionar conocimiento técnico y capacidad para elaborar estudios e informes relacionados con el control del agua.
  - Se sugiere que los participantes documenten certificaciones en el currículum y continúen formación en rock science y software de la industria.
  - La capacitación busca abrir puertas profesionales y mejorar competencias prácticas y teóricas en gestión de aguas mineras.
- Clausura, agradecimientos y próxima información administrativa (02:15:01)
  - Se realiza cierre formal del diplomado con felicitaciones por la culminación y reconocimiento de nuevos conocimientos adquiridos.
  - Se comunica el envío del enlace de asistencia y se ofrecen canales de contacto para dudas sobre diplomados y servicios.
  - Mensajes finales de agradecimiento y despedida, indicando continuidad mediante grupos y futuros emprendimientos compartidos.